

M10-Drehpendel

Fynn Kanja 3780065, Valentino D'Agosto 3763229

08.05.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Motivation	3
2	Aufgabenstellung	4
3	Freie Schwingung	5
3.1	Messen der Daten	5
3.2	Bestimmung der Frequenz f_d und der Abklingkonstante δ	6
3.2.1	Fehlereinschätzung	6
3.3	ω_d als Funktion von δ	9
4	Aufgabe 2	13
4.1	Messen der Daten	13
5	Schlussfolgerung	16

1 Motivation

Ziel des Experiments ist die Untersuchung der Schwingung eines Drehpendels. Dabei wird die Resonanzkurve des Pendels und die Phasenverschiebung zwischen Anregung und Pendelscheibe bei einer Dämpfung gemessen. Die Ergebnisse werden mit theoretischen Werten verglichen.

2 Aufgabenstellung

1. Freie Schwingung

- Messen Sie die freie Schwingung des Drehpendels für zehn verschiedene Dämpfungen.
- Bestimmen Sie die Frequenz der freien gedämpften Schwingung ω_d und die Abklingkonstante für jede Messung.
- Stellen Sie ω_d als Funktion von δ graphisch dar und vergleichen Sie mit der Theorie.

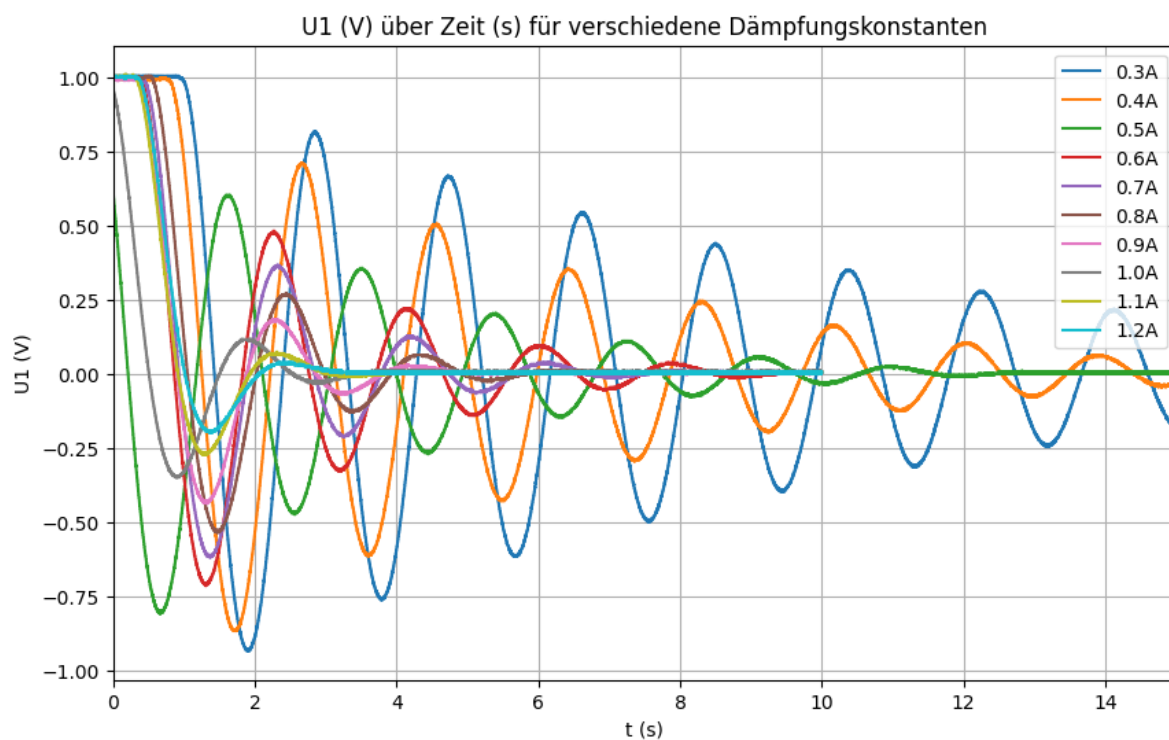
2. Resonanzkurve und Phasenverschiebung

- Messen Sie die Resonanzkurve des Drehpendels, sowie die Phasenverschiebung zwischen Anregung und Pendelscheibe bei einer Dämpfung.
- Stellen Sie Amplitude und Phase graphisch dar. Bestimmen Sie Resonanzfrequenz und Abklingkonstante durch Fit der theoretischen Kurven an die Daten.
- Vergleichen Sie die Werte mit den aus der freien Schwingung erhaltenen Werten. Machen Sie Aussagen zur Übereinstimmung.

3 Freie Schwingung

3.1 Messen der Daten

Beim Messen der Daten wurde das Drehpendel pro Messung um 90° ausgelenkt und über einen Zeitraum von 20 Sekunden mit einer speziellen Messsoftware aufgezeichnet. Die Dämpfung des Drehpendes wurde mithilfe zwei Spulen realisiert, somit war die Dämpfung abhängig von der Stromstärke I die durch die Spulen floss. Die Messungen wurden bei 0.3 A angefangen und in 0.1 A Schritten bis 1.2 A durchgeführt. Da ab 0.5 A die Dämpfung so stark war, dass die Schwingung nach 10 Sekunden nicht mehr vorhanden war, wurde ab 0.5 A der Zeitraum der Messungen von 20 Sekunden auf 10 verkürzt.



3.2 Bestimmung der Frequenz f_d und der Abklingkonstante δ

Um die Frequenz f_d und die Abklingkonstante δ zu bestimmen, wurde die Schwingung mit der Funktion $A e^{-\delta t} \sin(\omega_d t + \phi) + a$ gefittet. Dabei wurde die Frequenz f_d aus der Frequenz ω_d mit der Formel $f_d = \frac{\omega_d}{2\pi}$ bestimmt. Die Dämpfungskonstante δ wurde ebenfalls aus dem Fit abgelesen. Zuerst wurden andere Methoden wie die Fouriertransformation ausprobiert, jedoch lieferte diese Methode zu ungenaue Ergebnisse wie in der nachfolgenden Abbildung zu sehen ist, aufgrund der hohen Dämpfung. Auch andere Methoden wie händisch die Frequenz ausrechnen hatten nicht funktioniert. Weshalb sich am Ende die Curve-Fit Methode als die beste herausgestellt hat. Wie in Abbildung 3.2 zu sehen ist, wird die Dämpfungskonstante δ immer größer je größer die Stromstärke I ist.

3.2.1 Fehlereinschätzung

Für eine grobe Abschätzung der Fehlerquellen und -beträge bei der Bestimmung von f_d und δ :

3.2.1.1 Zeitmessung & Periodendauer

Die Zeitmessung erfolgte mit einer Abtastrate von 1000 s^{-1} , entsprechend einer zeitlichen Auflösung von $\Delta t = 1 \text{ ms}$. Da jeder Messpunkt innerhalb von $\pm 0.5 \text{ ms}$ schwanken kann, ergibt sich für die Bestimmung der Periodendauer $T \approx 2 \text{ s}$ über mehrere Schwingungen (hier: $N = 5$) eine Unsicherheit von:

$$\sigma_T \approx \sqrt{N} \cdot \Delta t = \sqrt{5} \cdot 0.5 \text{ ms} \approx 1.1 \text{ ms}.$$

Der relative Fehler beträgt somit:

$$\frac{\sigma_T}{T} \approx \frac{1.1 \text{ ms}}{2 \text{ s}} \approx 0.055\%.$$

Da $f_d = \frac{1}{T}$, überträgt sich dieser Fehler auf die Frequenz:

$$f_d = \frac{1}{T} \approx 0,5 \text{ Hz} \quad \Rightarrow \quad \sigma_{f_d} \approx f_d \cdot 0.055\% \approx 0.0003 \text{ Hz}.$$

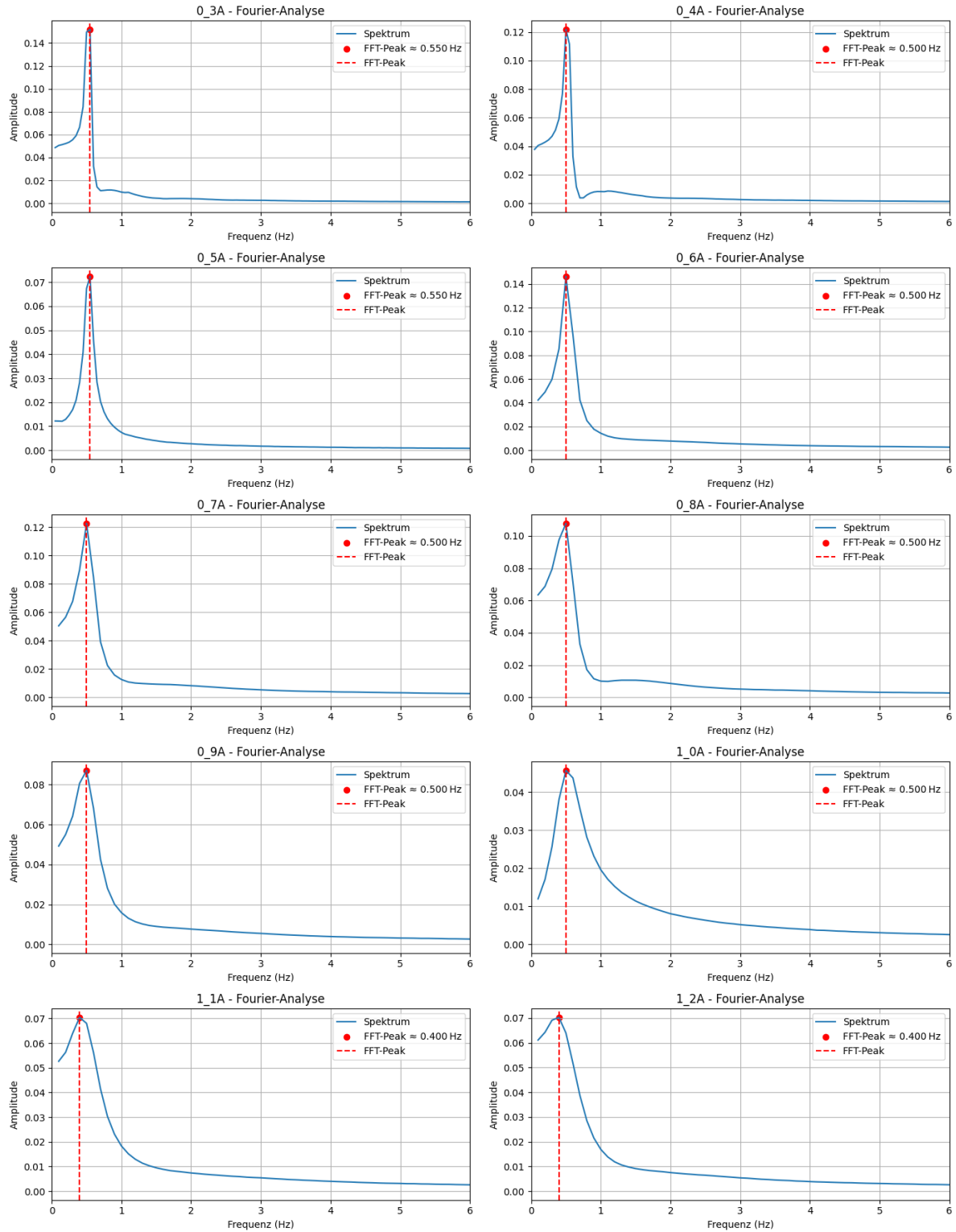


Figure 3.1: Fourier-Analyse der Messungen

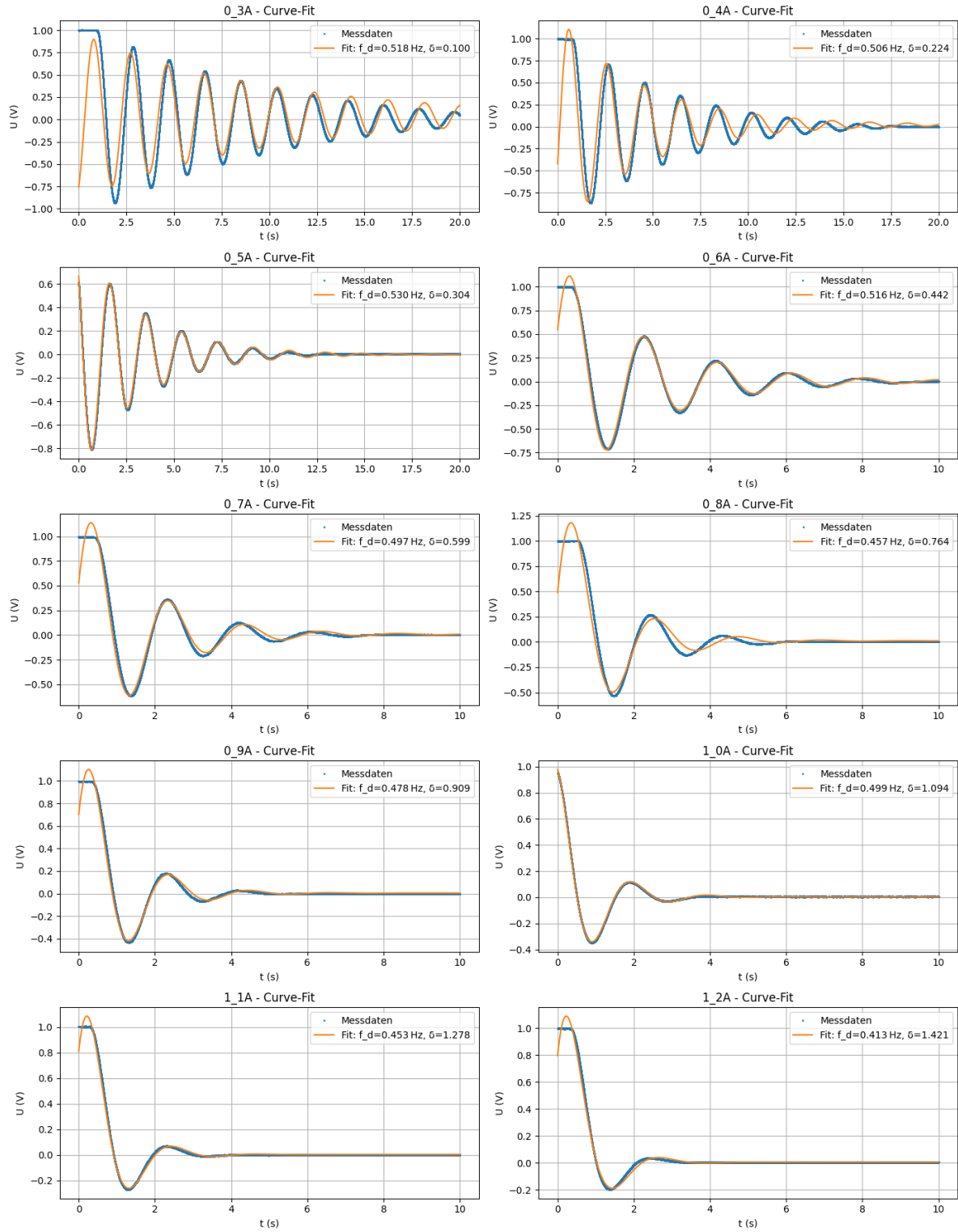


Figure 3.2: Curve-Fit an die gedämpfte Sinusfunktion

3.2.1.2 Fit an exponentiell gedämpfte Schwingung

Bei der Anpassung der Funktion $A e^{-\delta t} \sin(\omega_d t + \phi)$ an verrauschte Daten ist ein konservativer Fehler von **1–2 % auf die Fit-Parameter** realistisch.

Für $f_d \approx 0.50 \text{ Hz}$ ergibt sich dann:

$$\sigma_{f_d} \approx 0.50 \text{ Hz} \cdot 1.5\% = 0.0075 \text{ Hz} \approx 0.008 \text{ Hz}.$$

Für den Dämpfungskoeffizienten $\delta \approx 0.10 \text{ s}^{-1}$ ergibt sich bei 2 % Fehler:

$$\sigma_\delta \approx 0.10 \text{ s}^{-1} \cdot 0.02 = 0.002 \text{ s}^{-1}.$$

Zusammenfassend ergibt sich für die Fit-Parameter:

$$f_d = 0.50 \text{ Hz} \pm 0.01 \text{ Hz} \quad \delta = 0.10 \text{ s}^{-1} \pm 0.002 \text{ s}^{-1}$$

Stromstärke über Spulen	FFT-Peak [Hz]	f_d (Fit) [Hz]	δ (Fit) [1/s]	ω_d (Fit)
0_3A	0.55	0.5182027001469246	0.10044062071638489	3.255963591703946
0_4A	0.5	0.5064927125151746	0.22370448445944274	3.182387569468879
0_5A	0.55	0.5295796454749969	0.30396586790571617	3.327447047429875
0_6A	0.5	0.5155291434291221	0.44153988179427783	3.2391651394167376
0_7A	0.5	0.49679210481567165	0.5987122468859291	3.121436853700649
0_8A	0.5	0.4572826853430966	0.7635985087450319	2.8731918497753703
0_9A	0.5	0.47784633980802244	0.9086791608503866	3.00239710137131
1_0A	0.5	0.49899405450094014	1.093744081272156	3.1352721116102766
1_1A	0.4	0.4526088011316111	1.2780347875608449	2.8438249691703064
1_2A	0.4	0.4127148079257088	1.420942038075671	2.5931636172142585

Figure 3.3: Tabelle der bestimmten Dämpfungskonstanten für die verschiedene Messungen

3.3 ω_d als Funktion von δ

Bei dieser Aufgabe sollte die Kreisfrequenz ω_d als Funktion der Abklingkonstante δ dargestellt werden. Da in den Auswertungs Hinweisen aber auch noch einmal gesagt wurde, dass ω_d^2 und δ^2 geplottet werden soll, wurde hier beides gemacht.

Die theoretische Beziehung zwischen der gedämpften Eigenfrequenz ω_d , der Dämpfung δ , und der ungedämpften Eigenfrequenz ω_0 ergibt sich aus der Schwingungsgleichung eines gedämpften harmonischen Oszillators:

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} \Rightarrow \omega_d^2 = \omega_0^2 - \delta^2$$

So kommen wir für Abbildung 3.5 auf folgende lineare Beziehung zwischen ω_d^2 und δ^2 mit der Steigung -1 :

$$\omega_d^2 = (-1) \cdot \delta^2 + \omega_0^2$$

Während wir für Abbildung Figure 3.5] die originelle Beziehung $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ gilt.

Die gemessenen Werte von ω_d weichen in Abbildung 3.5 im Mittel um etwa $0.83 \text{ rad}^2/\text{s}^2$ von der theoretischen Beziehung $\omega_d^2 = \omega_0^2 - \delta^2$ ab. Diese Abweichung ist gering im Vergleich zum typischen Wertebereich und kann durch Messfehler erklärt werden. Die lineare Regression ergibt eine Steigung von -1.644 statt -1 was die Theorie voraus sagt, was darauf hindeutet das die Frequenz ω_d sinkt schneller mit wachsender Dämpfung δ , als die Theorie vorhersagt. Mögliche Ursachen sind systematische Messfehler, eine nichtlineare Dämpfung im realen System oder eine Vernachlässigung höherer Effekte im theoretischen Modell.

In der Abbildung 3.4 das die Messwerte grob an dem theoretischen Wert liegen. Jedoch streuen sie stark je größer die Dämpfung δ ist. Auch hier könnte eine Vernachlässigung höherer Effekte im theoretischen Modell oder Mess-/Auswertungsfehler eine Rolle spielen.

Mittlere quadratische Abweichung (MSE) von der Theorie: $0.82582 \text{ rad}^2/\text{s}^2$

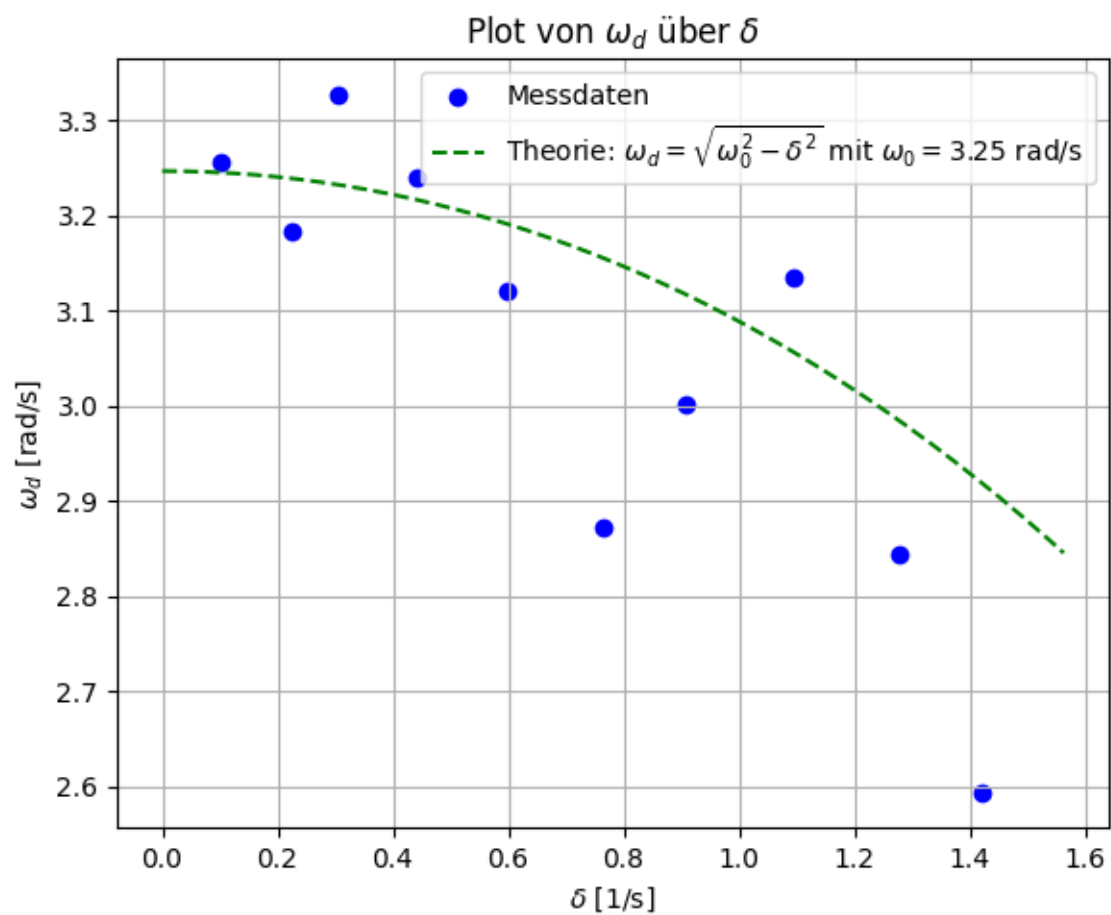


Figure 3.4: Plot von Omega über Delta

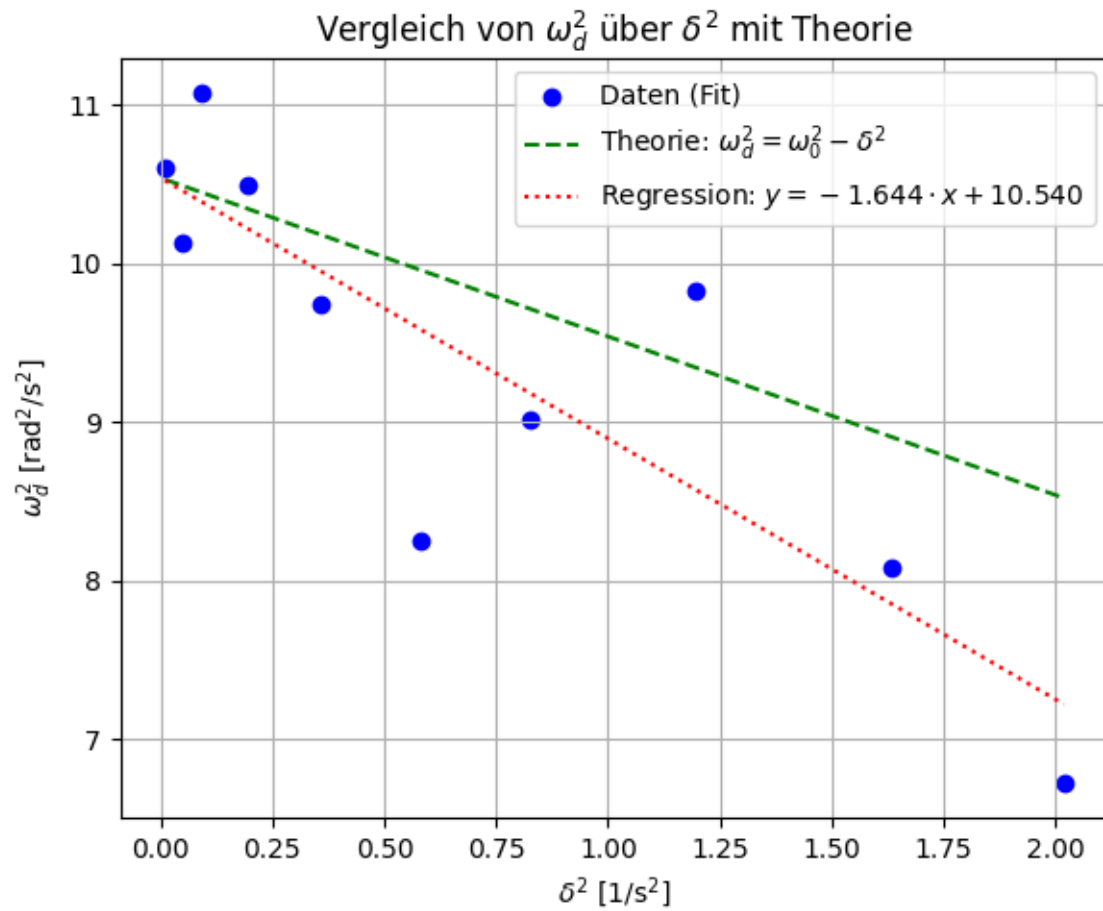


Figure 3.5: Plot von Omega² über Delta²

4 Aufgabe 2

4.1 Messen der Daten

Bei der zweiten Aufgabe, sollten wir die Resonanzkurve des Drehpendels bei einer Dämpfung messen, sowie die Phasenverschiebung zwischen der Anregung und Pendelscheibe. Da die Dämpfung über die Spule kommt und diese über den Strom am Channel 1 angesteuert wird, haben wir dort konstant 0.3 A eingestellt. Um herauszufinden, in welchem Bereich die Resonanzkurve circa ihren Peak hat, wurde zuerst in 1V Schritten zwischen 3V und 12V gemessen. Dabei ist aufgefallen, dass der Peak ungefähr bei 11V liegt, weshalb die eigentliche Messung zwischen 9V und 12V stattfand jeweils im Abstand von 0.1V.

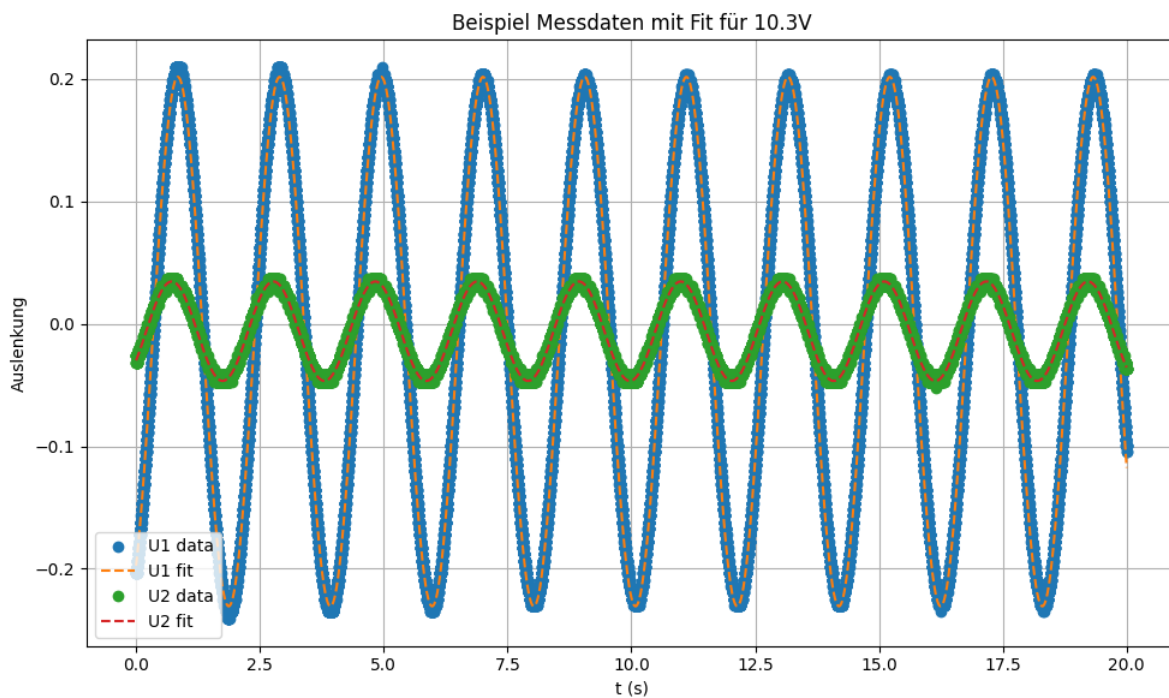


Figure 4.1: Beispiel Messdaten mit Fit für 10.3V

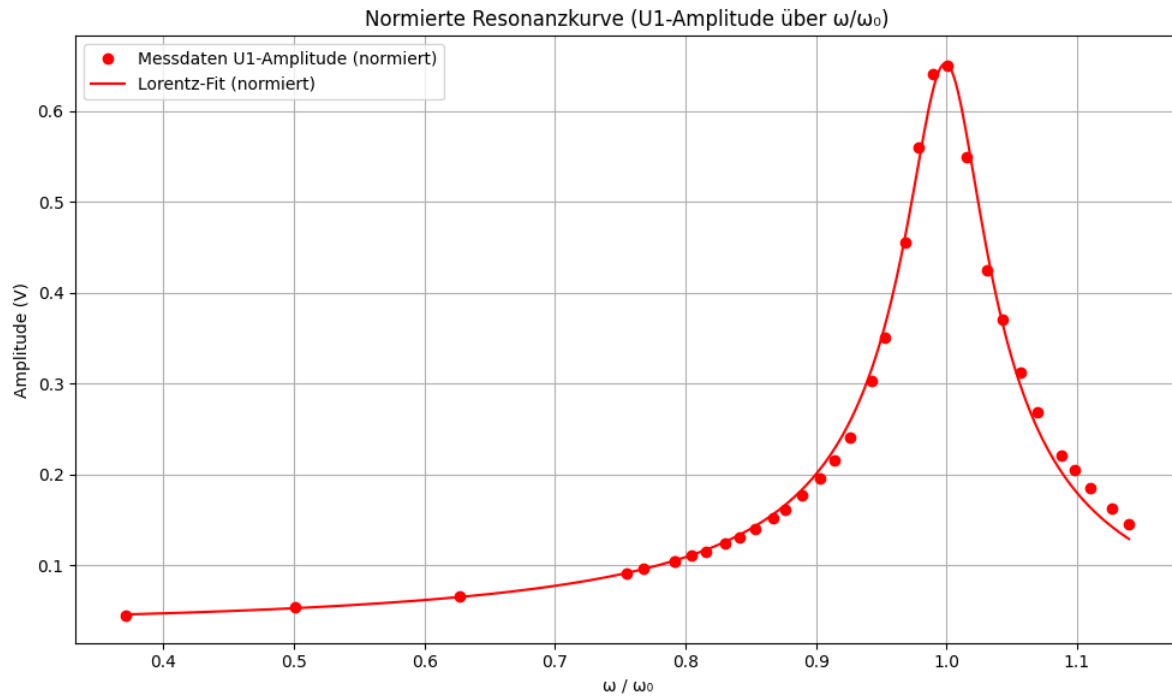


Figure 4.2: Normierte Resonanzkurve (U1-Amplitude über ω/ω_0)

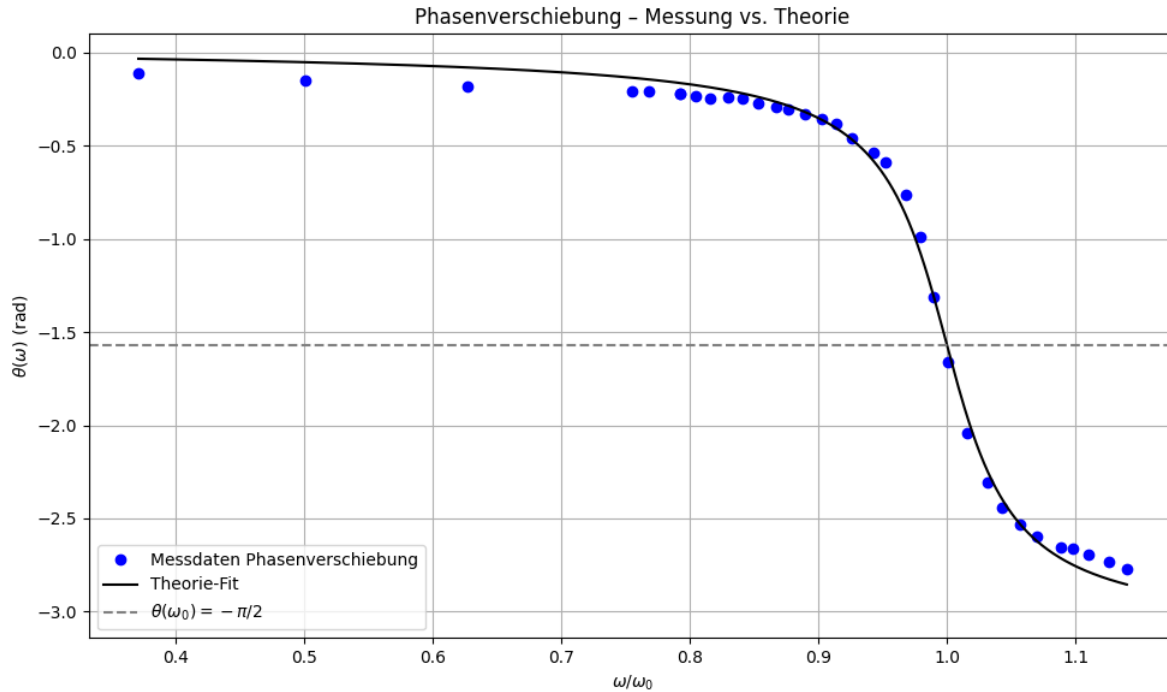


Figure 4.3: Phasenverschiebung – Messung vs. Theorie

```

=== Resonanzkurve (U1-Amplitude) ===
A0 (Amplitude bei Resonanz): 0.442978 V
(Eigenkreisfrequenz): 3.345119 rad/s
(Abklingkonstante): 0.101583 1/s
→ Resonanzfrequenz  $\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} = 3.342033 \text{ rad/s}$ 

=== Phasenverschiebung ( ) ===
(Abklingkonstante aus Phase): 0.038729 1/s
→ Wendepunkt der Phase bei  $\omega = \omega_0$ , dort  $\theta = -\pi/2$ 

```

Alle 30 Datensätze können als Plot angegeben werden und für alle wurde eine Fit-Funktion gefunden, allerdings wurde aus Platzgründen nur ein Beispiel im Protokoll angezeigt. Resonanzkurve und Phasenverschiebung wurden ebenfalls geplottet und als Bild angehängt, wobei die Parameter für die Fitfunktion dazu ausgegeben wurden.

5 Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Resonanzkurve und die Phasenverschiebung des Drehpendels erfolgreich gemessen wurden. Die Ergebnisse stimmen relativ gut mit den theoretischen Werten überein. Die Abweichungen können durch Messfehler oder systematische Fehler erklärt werden.